MATH120022.03 高等数学 A (下)

重积分习题课

张听海
复旦大学数学科学学院 计算数学系
thzhang22@m.fudan.edu.cn

2023 年 4 月 24 日

重积分的定义

在平面区域 Ω 上有个有界函数 f. 取划分 P, 它把 Ω 分为 N 个小区域 Ω_i $(i=1,\cdots,N)$, 用 $\|P\|$ 记诸 Ω_i 的最大直径. 再在每个 Ω_i 里取个点 ξ_i. 如果极限

$$\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{N} f(\xi_i)m(\Omega_i)$$

存在, 且与 P,ξ_i 的选取无关, 那么将其极限值 I 定义为 f 在 Ω 上的积分.

积分是被积函数依体积的 (加权) 和. 进一步地, $\dfrac{1}{m(\Omega)}\displaystyle\int_\Omega f\mathrm{d}\sigma$ 是被积函数依体积的 (加权) 均值.

连续函数可积

在平面区域 Ω 上有个有界函数 f, 如果 f 在 Ω 上连续, 那么它在 Ω 上可积.

请注意这是个充分但不必要的条件.

思考: 充要条件是怎样的呢?

重积分的性质

我们要求下面出现的积分都有意义.

(1) 线性: $\int_\Omega (\alpha f+\beta g)\mathrm{d}\sigma=\alpha\int_\Omega f\mathrm{d}\sigma+\beta\int_\Omega g\mathrm{d}\sigma.$

(2) 区域可加性: 设 Ω_1,Ω_2 不交, 那么

$$\int_{\Omega_1\cup\Omega_2} f\mathrm{d}\sigma=\int_{\Omega_1} f\mathrm{d}\sigma+\int_{\Omega_2} f\mathrm{d}\sigma.$$

(3) 保序性: 如果恒有 $f\leqslant g$, 那么 $\int_\Omega f\mathrm{d}\sigma\leqslant\int_\Omega g\mathrm{d}\sigma.$

(3.1) 绝对可积性: 如果 f 可积, 那么 $|f|$ 可积. 且成立

$$\left|\int_\Omega f\mathrm{d}\sigma\right|\leqslant\int_\Omega |f|\mathrm{d}\sigma.$$

重积分的性质

(3.2) 在 Ω 上显然有 $\inf\limits_{x\in\Omega} f(x) \leqslant f(x) \leqslant \sup\limits_{x\in\Omega} f(x)$, 进而

$$m(\Omega)\inf_{x\in\Omega} f(x) \leqslant \int_\Omega f(x)\mathrm{d}\sigma \leqslant m(\Omega)\sup_{x\in\Omega} f(x).$$

进一步, 我们可以取 $a = \dfrac{1}{m(\Omega)}\displaystyle\int_\Omega f(x)\mathrm{d}\sigma$ (这正是均值), 这样

$$\inf_{x\in\Omega} f(x) \leqslant a \leqslant \sup_{x\in\Omega} f(x).$$

最后, 如果 f 连续 (注意此时确界都可以取到), 由于 Ω 有连通性, 我们可以取到 $\xi \in \Omega$ 使得 $f(\xi) = a$. 这样就有**积分中值定理**:

$$\int_\Omega f(x)\mathrm{d}\sigma = m(\Omega)\cdot f(\xi), \qquad \xi \in \Omega.$$

题 1

设平面闭区域 $\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant r^2\}$, **利用二重积分的几何意义**求

$$\iint_\Omega \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}\mathrm{d}\sigma.$$

题 1

设平面闭区域 $\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant r^2\}$, **利用二重积分的几何意义**求

$$\iint_\Omega \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}\mathrm{d}\sigma.$$

解: 只需注意到

$$z = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}, \qquad (x, y) \in \Omega$$

是个半径为 r 的上半球面. 故所求为 $\dfrac{2}{3}\pi r^3$. □

题 2

设平面有界闭区域 Ω_1 和 Ω_2 满足 $\Omega_1 \supset \Omega_2$, f 是 Ω_1 上的非负连续函数. 证明:

$$\iint_{\Omega_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma \geqslant \iint_{\Omega_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

题 2

设平面有界闭区域 Ω_1 和 Ω_2 满足 $\Omega_1 \supset \Omega_2$, f 是 Ω_1 上的非负连续函数. 证明:

$$\iint_{\Omega_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma \geqslant \iint_{\Omega_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

证: 记 $\Omega_3 = \Omega_1 \setminus \Omega_2$, 那么由区域可加性和保序性

$$\iint_{\Omega_1} f\mathrm{d}\sigma = \iint_{\Omega_2} f\mathrm{d}\sigma + \iint_{\Omega_3} f\mathrm{d}\sigma \geqslant \iint_{\Omega_2} f\mathrm{d}\sigma.$$

□

题 3

设 Ω 为空间有界闭区域, 比较重积分

$$\iiint_\Omega \sin^2(x+2y+3z)\mathrm{d}\sigma \text{ 和 } \iiint_\Omega (x+2y+3z)^2\mathrm{d}\sigma$$

的大小.

题 3

设 Ω 为空间有界闭区域, 比较重积分

$$\iiint_\Omega \sin^2(x+2y+3z)\mathrm{d}\sigma \text{ 和 } \iiint_\Omega (x+2y+3z)^2\mathrm{d}\sigma$$

的大小.

解: 由 $\sin^2 u \leqslant u^2$ 知道

$$\iiint_\Omega \sin^2(x+2y+3z)\mathrm{d}\sigma \leqslant \iiint_\Omega (x+2y+3z)^2\mathrm{d}\sigma.$$

□

题 4

用重积分的性质, 估计下列积分值:

(1) $\iint_{\Omega} \sin\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$, 其中 $\Omega=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{\pi}{4}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3\pi}{4}\right\}$.

题 4

用重积分的性质, 估计下列积分值:

(1) $\iint_{\Omega} \sin\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$, 其中 $\Omega=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{\pi}{4}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3\pi}{4}\right\}$.

解: 容易知道 $\frac{\sqrt{2}}{2}\leqslant\sin\left(x^2+y^2\right)\leqslant 1$ 和 $m(\Omega)=\frac{1}{2}\pi^2$, 因此

$$\frac{\sqrt{2}}{4}\pi^2\leqslant\iint_{\Omega}\sin\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma\leqslant\frac{1}{2}\pi^2.$$

□

题 4

用重积分的性质, 估计下列积分值:

(2) $\displaystyle\iint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\ln(4+x+y)}$, 其中 $\Omega=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 4, 0\leqslant y\leqslant 8\}$.

题 4

用重积分的性质, 估计下列积分值:

(2) $\displaystyle\iint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\ln(4+x+y)}$, 其中 $\Omega = \{(x,y)\,|\,0 \leqslant x \leqslant 4, 0 \leqslant y \leqslant 8\}$.

解: 容易知道 $\dfrac{1}{4\ln 2} \leqslant \dfrac{1}{\ln(4+x+y)} \leqslant \dfrac{1}{2\ln 2}$ 和 $m(\Omega) = 32$, 因此

$$\frac{8}{\ln 2} \leqslant \iint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\ln(4+x+y)} \leqslant \frac{16}{\ln 2}.$$

□

题 4

用重积分的性质, 估计下列积分值:

(3) $\iint_{\Omega} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$, 其中 $\Omega = \left\{(x,y)\,\middle|\, x^2+y^2 \leqslant \frac{1}{4}\right\}$.

题 4

用重积分的性质, 估计下列积分值:

(3) $\iint_{\Omega} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$, 其中 $\Omega = \left\{(x,y)\,\middle|\, x^2+y^2 \leqslant \frac{1}{4}\right\}$.

解: 容易知道 $1 \leqslant \mathrm{e}^{x^2+y^2} \leqslant \mathrm{e}^{1/4}$ 和 $m(\Omega) = \frac{\pi}{4}$, 因此

$$\frac{\pi}{4} \leqslant \iint_{\Omega} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma \leqslant \frac{\pi}{4}\mathrm{e}^{1/4}.$$

□

题 5

设 f 是三元**连续**函数, 试求极限

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Omega_r} f(x,y,z)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\Omega_r=\left\{(x,y,z)\,|\,(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\leqslant r^2\right\}$.

题 5

设 f 是三元**连续**函数, 试求极限

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Omega_r} f(x,y,z)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\Omega_r=\left\{(x,y,z)\,|\,(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\leqslant r^2\right\}$.

证: 对 $r>0$, 由积分中值定理, $\exists\boldsymbol{\xi}_r\in\Omega_r$, 使得

$$\frac{1}{r^3}\iiint_{\Omega_r} f(x,y,z)\mathrm{d}\sigma=\frac{4}{3}\pi f(\boldsymbol{\xi}_r).$$

又 $r\to 0^+$ 时 $\boldsymbol{\xi}_r\to(a,b,c)$, 所以

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Omega_r} f(x,y,z)\mathrm{d}\sigma=\lim_{r\to 0^+}\frac{4}{3}\pi f(\boldsymbol{\xi}_r)=\frac{4}{3}\pi f(a,b,c).$$

□

重积分化为累次积分: Fubini 定理

设 f 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x, \int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$ 总有意义, 那么

$$\iint\limits_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y = \int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x.$$

重积分的变量代换公式

设 U, V 是两个有界闭区域, $\varphi: U \to V, (u,v) \mapsto (x,y)$ 是一一映射、有连续偏导, 且 $\det \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$. 那么

$$\iint_{V=\varphi(U)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_U f\circ\varphi(u,v)\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

注意绝对值!

极坐标变换

极坐标变换是

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta. \end{cases}$$

其中 $r \geqslant 0, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$. 这个变换除了 x 轴的非负半轴以外是一一的.

思考: 所以用极坐标变换做变量代换究竟是不是正确的呢?

题 1

计算下列二重积分:

(1) $\iint_{\Omega} xy\mathrm{e}^{xy^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega = \{(x,y)\,|\,0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$.

题 1

计算下列二重积分:

(1) $\iint_{\Omega} xye^{xy^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$.

解:

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 xye^{xy^2}\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}x\left(e^{xy^2}\right)\Big|_{y=0}^{y=1} \\
&= \frac{1}{2}\int_0^1 \left(e^x-1\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(e^x-x\right)\Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{2}(e-2).
\end{aligned}
$$

□

题 1

(2) $\iint_{\Omega} \frac{1}{x+y} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega = \{(x,y) \,|\, 0 \leqslant x \leqslant 1, 1 \leqslant x+y \leqslant 2\}$.

题 1

(2) $\iint_\Omega \frac{1}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega = \{(x,y)\,|\,0 \leqslant x \leqslant 1, 1 \leqslant x+y \leqslant 2\}$.

解:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{1-x}^{2-x} \frac{1}{x+y}\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \ln(x+y)\Big|_{y=1-x}^{y=2-x} \\ &= \int_0^1 \ln 2\mathrm{d}x = \ln 2.\end{aligned}$$

□

题 1

(3) $\iint_{\Omega} xy^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega = \{(x, y) \mid 4x \geqslant y^2, x \leqslant 1\}$.

题 1

(3) $\iint_\Omega xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega=\{(x,y)\,|\,4x\geqslant y^2, x\leqslant 1\}$.

解:

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_{-2\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} y^2\mathrm{d}y=\int_0^1 x\mathrm{d}x\left(\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{y=-2\sqrt{x}}^{y=2\sqrt{x}}\\&=\frac{16}{3}\int_0^1 x^{5/2}\mathrm{d}x=\frac{32}{21}.\end{aligned}$$

□

题 1

(4) $\iint_{\Omega}(y^2-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 由 $x=y^2$ 与 $x=3-2y^2$ 围成.

题 1

(4) $\iint_\Omega (y^2-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 由 $x=y^2$ 与 $x=3-2y^2$ 围成.

解: 积分区域 $\Omega=\{(x,y)\,|\,-1\leqslant y\leqslant 1, y^2\leqslant x\leqslant 3-2y^2\}$. 进而

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_{-1}^{1}(y^2-y)\mathrm{d}y\int_{y^2}^{3-2y^2}\mathrm{d}x\\ &= \int_{-1}^{1}(y^2-y)(3-3y^2)\mathrm{d}y=\frac{4}{5}.\end{aligned}$$

□

题 1

(5) $\iint_{\Omega} \cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega = \{(x,y) \mid x \geqslant 0, x \leqslant y \leqslant \pi\}$.

题 1

(5) $\iint_{\Omega} \cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $\Omega = \{(x,y) \mid x \geqslant 0, x \leqslant y \leqslant \pi\}$.

解:

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_x^{\pi} \cos(x+y)\mathrm{d}y = \int_0^{\pi} \mathrm{d}x \sin(x+y)\Big|_{y=x}^{y=\pi} \\
&= \int_0^{\pi} (-\sin x - \sin 2x)\mathrm{d}x = -2.
\end{aligned}
$$

□

题 1

(6) $\iint\limits_{\Omega} x\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 由 $x=\sqrt{\pi}$、抛物线 $y=x^2-x$ 及其在点 $(0,0)$ 的切线围成.

题 1

(6) $\iint_\Omega x\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 由 $x=\sqrt{\pi}$、抛物线 $y=x^2-x$ 及其在点 $(0,0)$ 的切线围成.

解: 对抛物线, $y'=2x-1$, 因此抛物线在点 $(0,0)$ 的切线是 $y=-x$. 进而

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^{\sqrt{\pi}} x\mathrm{d}x\int_{-x}^{x^2-x}\sin(x+y)\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{\sqrt{\pi}} x\mathrm{d}x\big[-\cos(x+y)\big]\Big|_{y=-x}^{y=x^2-x} \\
&= \int_0^{\sqrt{\pi}} x\big(-\cos x^2+1\big)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{\pi}}\big(-\cos x^2+1\big)\mathrm{d}\big(x^2\big) \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(-\cos t+1)\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}
$$

□

题 2

交换下列各二次积分的积分顺序.

(1) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y.$

题 2

交换下列各二次积分的积分顺序.

(1) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y.$

解: 积分区域 $\Omega = \{(x,y) \mid 1 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant \ln x\}$.

因此原式 $= \int_0^{\ln 2} \mathrm{d}y \int_{\mathrm{e}^y}^2 f(x,y)\mathrm{d}x.$ □

题 2

(2) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} f(x,y)\mathrm{d}x.$

题 2

(2) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} f(x,y)\mathrm{d}x.$

解: 积分区域 $\Omega = \left\{(x,y)\,|\,0 \leqslant y \leqslant 1, \sqrt{y} \leqslant x \leqslant \sqrt{2y}\right\}.$

因此原式 $= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{2}x^2}^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_1^{\sqrt{2}} \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{2}x^2}^{1} f(x,y)\mathrm{d}y.$ □

题 2

(3) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x.$

题 2

(3) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x.$

解: 积分区域 $\Omega = \{(x,y)\,|\,0 \leqslant y \leqslant 1, y^2 \leqslant x \leqslant 2-y\}.$

因此原式 $= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_1^2 \mathrm{d}x \int_0^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y.$ □

题 2

(4) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{y^2} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_1^2 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{2-y}} f(x,y)\mathrm{d}x.$

题 2

(4) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{y^2} f(x,y)\mathrm{d}x + \int_1^2 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{2-y}} f(x,y)\mathrm{d}x.$

解: 积分区域 $\Omega = \{(x,y)\,|\,0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant x \leqslant y^2\} \cup \{(x,y)\,|\,1 \leqslant y \leqslant 2, 0 \leqslant x \leqslant \sqrt{2-y}\}$.

因此原式 $= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{x}}^{2-x^2} f(x,y)\mathrm{d}y.$ □

题 3

求由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$、柱面 $y = x^2$ 及平面 $y = 1$ 和 $z = 0$ 所围成的空间区域的体积.

题 3

求由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$、柱面 $y = x^2$ 及平面 $y = 1$ 和 $z = 0$ 所围成的空间区域的体积.

解: 所围成的空间区域

$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant x^2 + y^2\}$. 进而

$$
\begin{aligned}
\text{所求} &= \iint\limits_{x^2 \leqslant y \leqslant 1} (x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{x^2}^{1} (x^2 + y^2)\mathrm{d}y \\
&= \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \left(x^2 y + \frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{y=x^2}^{y=1} = \int_{-1}^{1} \left(x^2 + \frac{1}{3} - x^4 - \frac{1}{3}x^6\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{88}{105}.
\end{aligned}
$$

□

题 4

作适当的变量代换, 求由

$$x+y=a,\ x+y=b,\ y=2x,\ y=3x$$

围成的平面区域的面积, 其中 $b>a>0$.

题 4

作适当的变量代换, 求由

$$x+y=a,\ \ x+y=b,\ \ y=2x,\ \ y=3x$$

围成的平面区域的面积, 其中 $b>a>0$.

解: 积分区域 $\Omega=\left\{(x,y)\,|\,a\leqslant x+y\leqslant b, 2x\leqslant y\leqslant 3x\right\}$.

换 $u=x+y, v=\dfrac{y}{x}$, 则

$$\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|=\left|\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x}\end{bmatrix}\right|=\frac{x+y}{x^2}=\frac{(1+v)^2}{u}.$$

题 4

$\left|\det \dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = \dfrac{(1+v)^2}{u}$. 进而

$$\text{所求} = \iint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{\substack{a\leqslant u\leqslant b\\ 2\leqslant v\leqslant 3}} \frac{u}{(1+v)^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \left(\frac{1}{2}u^2\right)\Big|_a^b \left(-\frac{1}{1+v}\right)\Big|_2^3 = \frac{1}{24}(b^2-a^2).$$

□

题 5

计算 $\iint_\Omega x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是

$$xy=2,\ \ xy=4,\ \ y=x,\ \ y=3x$$

在第一象限所围成的区域.

题 5

计算 $\iint_\Omega x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是

$$xy=2,\ \ xy=4,\ \ y=x,\ \ y=3x$$

在第一象限所围成的区域.

解: 积分区域 $\Omega=\left\{(x,y)\,|\,2\leqslant xy\leqslant 4, x\leqslant y\leqslant 3x\right\}$.

换 $u=xy, v=\dfrac{y}{x}$, 则

$$\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|=\left|\det\begin{bmatrix} y & x \\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x}\end{bmatrix}\right|=\frac{2y}{x}=2v.$$

进而原式 $=\displaystyle\iint\limits_{\substack{2\leqslant u\leqslant 4\\ 1\leqslant v\leqslant 3}} u^2\cdot\frac{1}{2v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}u^3\right)\Big|_2^4(\ln v)\Big|_1^3=\frac{28}{3}\ln 3.$ □

题 6

在极坐标系下计算二重积分.

题 6

在极坐标系下计算二重积分.
平面极坐标换元是 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, Jacobi 行列式

$$\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \det\begin{bmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta\end{bmatrix} = r.$$

题 6

(1) $\iint_{\Omega} \sin\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y)\,|\,\pi^2 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4\pi^2\right\}.$$

题 6

(1) $\iint_{\Omega} \sin\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y)\,|\,\pi^2 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4\pi^2\right\}.$$

解:

$$\text{原式} = \iint\limits_{\substack{\pi\leqslant r\leqslant 2\pi\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}} \sin r\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi\int_{\pi}^{2\pi} r\sin r\mathrm{d}r$$

$$= -2\pi\int_{\pi}^{2\pi} r\mathrm{d}(\cos r) = -2\pi\left[(r\cos r)\Big|_{\pi}^{2\pi} - \int_{\pi}^{2\pi}\cos r\mathrm{d}r\right]$$

$$= -6\pi^2.$$

□

题 6

(2) $\iint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$\Omega=\{(x,y)\,|\,2x\leqslant x^2+y^2\leqslant 4x\}.$$

题 6

(2) $\iint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$\Omega=\{(x,y)\,|\,2x\leqslant x^2+y^2\leqslant 4x\}.$$

解:

$$\text{原式}=\iint\limits_{\substack{2\cos\theta\leqslant r\leqslant 4\cos\theta\\ -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}}} r^2\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta}r^3\mathrm{d}r$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\left(\frac{1}{4}r^4\right)\Big|_{r=2\cos\theta}^{r=4\cos\theta}=120\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=60\mathrm{B}\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{45}{2}\pi.$$

□

题 6

(3) $\iint_{\Omega}\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1, x^2+y^2\leqslant 2x\right\}.$$

题 6

(3) $\iint_{\Omega}\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1, x^2+y^2\leqslant 2x\right\}.$$

解:

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iint\limits_{\substack{r\leqslant\min\{1,2\cos\theta\}\\ -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}}} r^3\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^4\mathrm{d}r+\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^4\mathrm{d}r \\
&= \frac{2}{15}\pi+\frac{64}{5}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\mathrm{d}\theta := \frac{2}{15}\pi+\frac{64}{5}I_5.
\end{aligned}$$

□

题 6

关键是计算 I_5.

[法一, 递推] 对 $n \geqslant 2$, 分部积分有

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta \mathrm{d}\theta = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} \theta \mathrm{d}(\sin \theta)$$

$$= \left(\cos^{n-1} \theta \sin \theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot (n-1) \cos^{n-2} \theta (-\sin \theta) \mathrm{d}\theta$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2^n} + (n-1)(I_{n-2} - I_n),$$

因此 $I_n = -\dfrac{\sqrt{3}}{n2^n} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geqslant 2)$.

题 6

[法一, 递推] $I_n = -\dfrac{\sqrt{3}}{n2^n} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}\ (n \geqslant 2)$.

而 $I_1 = \displaystyle\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \mathrm{d}\theta = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$, 进而有

$$I_3 = -\frac{\sqrt{3}}{24} + \frac{2}{3} I_1 = \frac{2}{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3},$$

$$I_5 = -\frac{\sqrt{3}}{160} + \frac{4}{5} I_3 = \frac{8}{15} - \frac{49}{160}\sqrt{3}.$$

题 6

[法二, 凑微分] 直接凑微分有

$$
\begin{aligned}
I_5 &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta \mathrm{d}\theta = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2\theta)^2 \mathrm{d}(\sin\theta) \\
&= \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{1} \left(1-2t^2+t^4\right)\mathrm{d}t = \left(t-\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{5}t^5\right)\Big|_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{1} \\
&= \frac{8}{15}-\frac{49}{160}\sqrt{3}.
\end{aligned}
$$

题 6

[法三, 积化和差] 有

$$
\begin{aligned}
\cos^5\theta &= \left(\frac{\cos 2\theta + 1}{2}\right)^2 \cos\theta \\
&= \frac{1}{4}\cos^2 2\theta\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta\cos\theta + \frac{1}{4}\cos\theta \\
&= \frac{1}{4}\frac{\cos 4\theta + 1}{2}\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta\cos\theta + \frac{1}{4}\cos\theta \\
&= \frac{1}{8}\cos 4\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta\cos\theta + \frac{3}{8}\cos\theta \\
&= \frac{1}{8}\frac{\cos 5\theta + \cos 3\theta}{2} + \frac{1}{2}\frac{\cos 3\theta + \cos\theta}{2} + \frac{3}{8}\cos\theta \\
&= \frac{1}{16}\cos 5\theta + \frac{5}{16}\cos 3\theta + \frac{5}{8}\cos\theta.
\end{aligned}
$$

题 6

[法三, 积化和差] $\cos^5\theta = \frac{1}{16}\cos 5\theta + \frac{5}{16}\cos 3\theta + \frac{5}{8}\cos\theta.$

因此

$$
\begin{aligned}
I_5 &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{16}\cos 5\theta + \frac{5}{16}\cos 3\theta + \frac{5}{8}\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta \\
&= \left(\frac{1}{80}\sin 5\theta + \frac{5}{48}\sin 3\theta + \frac{5}{8}\sin\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{8}{15} - \frac{49}{160}\sqrt{3}.
\end{aligned}
$$

[回到原题] 原式 $= \frac{2}{15}\pi + \frac{64}{5}I_5 = \frac{2}{15}\pi + \frac{512}{75} - \frac{98}{25}\sqrt{3}.$ □

题 6

(4) $\iint_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由曲线 $x^2+y^2=x+y$ 所包围的平面区域.

题 6

(4) $\iint_\Omega (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由曲线 $x^2+y^2=x+y$ 所包围的平面区域.

解: $\Omega=\left\{(x,y)\,\middle|\,\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{2}\right\}$, 这样由对称性

$$\iint_\Omega\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)+\left(y-\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

进而 $\iint_\Omega (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y=m(\Omega)=\frac{\pi}{2}.$ □

题 7

求由平面 $z = x - y, z = 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 在 $z \geqslant 0$ 中所围成的空间立体的体积.

题 7

求由平面 $z=x-y, z=0$ 与圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 在 $z\geqslant 0$ 中所围成的空间立体的体积.

解: 所求 $=\displaystyle\iiint\limits_{\substack{0\leqslant z\leqslant x-y\\ x^2+y^2\leqslant 2x}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant 2x\\ x\geqslant y}}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

[法一, 极坐标换元] 有

$$
\begin{aligned}
\text{所求}&=\iint\limits_{\substack{r\leqslant 2\cos\theta\\ -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}}} r(\cos\theta-\sin\theta)\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\
&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2\mathrm{d}r\\
&=\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}\cos^3\theta(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta.
\end{aligned}
$$

题 7

[法一, 极坐标换元] 有

$$
\begin{aligned}
\text{所求} &= \frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^3\theta(\cos\theta - \sin\theta)\mathrm{d}\theta \\
&= \frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^4\theta\mathrm{d}\theta - \frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^3\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta \\
&:= \frac{8}{3}I_a - \frac{8}{3}I_b.
\end{aligned}
$$

先凑微分得 $I_b = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^3\theta\mathrm{d}(\cos\theta) = -\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} t^3\mathrm{d}t = -\frac{1}{16}$.

题 7

[法一, 极坐标换元] 再考察 I_a. 设 $I_n = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^n \theta \mathrm{d}\theta$, 那么对 $n \geqslant 2$, 有

$$
\begin{aligned}
I_n &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^{n-1} \theta \mathrm{d}(\sin \theta) \\
&= \left(\cos^{n-1} \theta \sin \theta\right)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cdot (n-1) \cos^{n-2} \theta (-\sin \theta) \mathrm{d}\theta \\
&= \frac{1}{2^{n/2}} + (n-1)(I_{n-2} - I_n).
\end{aligned}
$$

因此 $I_n = \dfrac{1}{n2^{n/2}} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geqslant 2)$.

题 7

[法一, 极坐标换元] $I_n = \dfrac{1}{n2^{n/2}} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geqslant 2).$

这样

$$I_0 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta = \frac{3}{4}\pi,$$

$$I_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{4} + \frac{3}{8}\pi,$$

$$I_a = I_4 = \frac{1}{16} + \frac{3}{4} I_1 = \frac{1}{4} + \frac{9}{32}\pi.$$

回到原题, 所求 $= \dfrac{8}{3} I_a - \dfrac{8}{3} I_b = \dfrac{8}{3}\left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{9}{32}\pi\right) + \dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{1}{16} = \dfrac{3}{4}\pi + \dfrac{5}{6}.$

题 7

$$所求 = \iiint\limits_{\substack{0\leqslant z\leqslant x-y\\ x^2+y^2\leqslant 2x}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant 2x\\ x\geqslant y}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

[法二, 直接在直角坐标下算] 有

$$\begin{aligned}
所求 &= \int_0^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{x}(x-y)\mathrm{d}y + \int_1^2 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}}(x-y)\mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 \mathrm{d}x\left(xy-\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_{y=-\sqrt{2x-x^2}}^{y=x} + \int_1^2 \mathrm{d}x\left(xy-\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_{y=-\sqrt{2x-x^2}}^{y=\sqrt{2x-x^2}} \\
&= \int_0^1 x\mathrm{d}x + \int_0^1 x\sqrt{2x-x^2}\mathrm{d}x + 2\int_1^2 x\sqrt{2x-x^2}\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

题 7

[法二, 直接在直角坐标下算] 有

$$\text{所求} = \int_0^1 x\mathrm{d}x + \int_0^1 x\sqrt{2x - x^2}\mathrm{d}x + 2\int_1^2 x\sqrt{2x - x^2}\mathrm{d}x.$$

题 7

[法二, 直接在直角坐标下算] 有

$$\text{所求} = \int_0^1 x\mathrm{d}x + \int_0^1 x\sqrt{2x - x^2}\mathrm{d}x + 2\int_1^2 x\sqrt{2x - x^2}\mathrm{d}x.$$

换 $x = 1 + \sin\theta$, 那么

$$\begin{aligned}\text{所求} &= \frac{1}{2} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (1 + \sin\theta)\cos^2\theta\mathrm{d}\theta + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin\theta)\cos^2\theta\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2} + 3\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\mathrm{d}\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(1, \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4}\pi + \frac{5}{6}.\end{aligned}$$

□

题 8

计算 $\iint_\Omega \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围的区域.

题 8

计算 $\iint_\Omega \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围的区域.

解: 换 $x=ar\cos\theta, y=br\sin\theta$, $\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=abr$. 因此

$$\text{原式}=\iint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}} r^2\cdot abr\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=ab\cdot 2\pi\cdot\left(\frac{1}{4}r^4\right)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\pi ab.$$

□

题 9

求由曲线 $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2=\frac{xy}{c^2}$ $(a,b,c>0)$ 在第一象限中所围图形的面积.

题 9

求由曲线 $\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)^2=\dfrac{xy}{c^2}$ $(a,b,c>0)$ 在第一象限中所围图形的面积.

解: 换 $x=ar\cos\theta, y=br\sin\theta$, $\left|\det\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=abr$. 因此

$$\text{所求}=\iint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\\ r^2\leqslant\frac{ab}{c^2}\cos\theta\sin\theta}} abr\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\frac{ab}{c^2}\cos\theta\sin\theta}} r\mathrm{d}r=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\left(\frac{1}{2}r^2\right)\Big|_0^{\sqrt{\frac{ab}{c^2}\cos\theta\sin\theta}}$$

$$=\frac{a^2b^2}{2c^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{a^2b^2}{4c^2}\mathrm{B}(1,1)=\frac{a^2b^2}{4c^2}.$$

□

题 10

选取适当的坐标变换计算下列二重积分.

(1) $\iint_{\Omega} \frac{(x+y)^2}{1+(x-y)^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中闭区域 $\Omega = \{(x,y) \mid |x|+|y| \leqslant 1\}$.

题 10

选取适当的坐标变换计算下列二重积分.

(1) $\iint_\Omega \frac{(x+y)^2}{1+(x-y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中闭区域 $\Omega = \{(x,y)\,|\,|x|+|y|\leqslant 1\}$.

解: 换 $u=x+y, v=x-y$, $\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = 2$. 进而

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iint\limits_{\substack{-1\leqslant u\leqslant 1\\ -1\leqslant v\leqslant 1}} \frac{u^2}{1+v^2}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}u^3\right)\Big|_{-1}^{1}(\arctan v)\Big|_{-1}^{1} \\
&= \frac{\pi}{6}.
\end{aligned}$$

□

题 10

(2) $\iint\limits_{\Omega} \mathrm{e}^{\frac{x-y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由直线 $x+y=2, x=0$ 及 $y=0$ 所围的闭区域.

题 10

(2) $\iint\limits_{\Omega} \mathrm{e}^{\frac{x-y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由直线 $x+y=2, x=0$ 及 $y=0$ 所围的闭区域.

解: 换 $u=x+y, v=x-y$, $\left|\det\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|=2$. 进而

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iint\limits_{\substack{0\leqslant u\leqslant 2\\ -u\leqslant v\leqslant u}} \mathrm{e}^{\frac{v}{u}}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}u\int_{-u}^{u}\mathrm{e}^{\frac{v}{u}}\mathrm{d}v\\
&= \frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}u\left(u\mathrm{e}^{\frac{v}{u}}\right)\Big|_{-u}^{u} = \frac{1}{2}\int_0^2\left(\mathrm{e}u-\frac{u}{\mathrm{e}}\right)\mathrm{d}u\\
&= \mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}.
\end{aligned}$$

□

题 10

(3) $\iint_{\Omega} \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由曲线 $y=\sqrt{a^2-x^2}-a\ (a>0)$ 和直线 $y=-x$ 所围的闭区域.

题 10

(3) $\iint_{\Omega} \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Ω 是由曲线 $y=\sqrt{a^2-x^2}-a\ (a>0)$ 和直线 $y=-x$ 所围的闭区域.

解: 换 $x=r\cos\theta, y=-r\sin\theta\ \left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$, 则

$$\text{原式}=\iint\limits_{\substack{0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\\ r\leqslant 2a\sin\theta}} \frac{r^2}{\sqrt{4a^2-r^2}}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\sin\theta}\frac{r^2}{\sqrt{4a^2-r^2}}\mathrm{d}r.$$

再换 $r=2a\sin\varphi\ \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$, 现在

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\theta}\frac{4a^2\sin^2\varphi}{2a\cos\varphi}\cdot 2a\cos\varphi\mathrm{d}\varphi.$$

题 10

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\theta} \frac{4a^2\sin^2\varphi}{2a\cos\varphi}\cdot 2a\cos\varphi \mathrm{d}\varphi = 4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\theta} \sin^2\varphi \mathrm{d}\varphi \\
&= 4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\theta} \frac{1-\cos 2\varphi}{2}\mathrm{d}\varphi = 4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \left(\frac{1}{2}\varphi - \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right)\Big|_0^{\theta} \\
&= 4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\mathrm{d}\theta = 4a^2\left(\frac{1}{4}\theta^2 + \frac{1}{8}\cos 2\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\
&= \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}\right)a^2.
\end{aligned}
$$

□

题 11

设一元函数 f 在 $[0,1]$ 连续, 证明:

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^y f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{x^2}\right) f(x)\mathrm{d}x.$$

题 11

设一元函数 f 在 $[0,1]$ 连续, 证明:

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^y f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{x^2}\right) f(x)\mathrm{d}x.$$

证: 化为重积分, 积分区域

$$\begin{aligned}\Omega &= \left\{(x,y)\,|\,0 \leqslant y \leqslant 1, y \leqslant x \leqslant \sqrt{y}\right\} \\ &= \left\{(x,y)\,|\,0 \leqslant x \leqslant 1, x^2 \leqslant y \leqslant x\right\}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\text{左式} &= \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} \mathrm{e}^y \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{x^2}\right) f(x)\mathrm{d}x = \text{右式}.\end{aligned}$$

□

题 12

设一元非负函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明:

$$\iint\limits_{[a,b]\times[a,b]} \left[f(x)+\frac{1}{f(y)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 2(b-a)^2.$$

题 12

设一元非负函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明:

$$\iint\limits_{[a,b]\times[a,b]} \left[f(x)+\frac{1}{f(y)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 2(b-a)^2.$$

证: 化为累次积分, 有

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= \int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b \mathrm{d}y + \int_a^b \frac{1}{f(y)}\mathrm{d}y\int_a^b \mathrm{d}x \\
&= (b-a)\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^b \frac{1}{f(y)}\mathrm{d}y\right] \\
&= (b-a)\int_a^b \left[f(x)+\frac{1}{f(x)}\right]\mathrm{d}x \\
&\geqslant (b-a)\int_a^b 2\mathrm{d}x = 2(b-a)^2 = \text{右式}.
\end{aligned}$$

□

题 13

设 $\Omega = [0,1] \times [0,1]$, 证明:

$$1 \leqslant \iint_{\Omega} \left[\sin(x^2) + \cos(y^2)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \sqrt{2}.$$

题 13

设 $\Omega = [0,1]\times[0,1]$, 证明:

$$1 \leqslant \iint_{\Omega} \left[\sin(x^2)+\cos(y^2)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \sqrt{2}.$$

证: 记中间的积分是 I. 化为累次积分有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \sin(x^2)\mathrm{d}x \int_0^1 \mathrm{d}y + \int_0^1 \cos(y^2)\mathrm{d}y \int_0^1 \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \sin(x^2)\mathrm{d}x + \int_0^1 \cos(y^2)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left[\sin(x^2)+\cos(x^2)\right]\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2}\int_0^1 \sin\left(x^2+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

题 13

$$I=\sqrt{2}\int_0^1 \sin\left(x^2+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x.$$

当 $0\leqslant x\leqslant 1$, 有 $\frac{\pi}{4}\leqslant x^2+\frac{\pi}{4}\leqslant 1+\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{4}$, 这样

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\leqslant \sin\left(x^2+\frac{\pi}{4}\right)\leqslant 1,$$

进而 $1\leqslant I\leqslant\sqrt{2}$. □

题 14

设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 证明:

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u.$$

题 14

设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 证明:

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u.$$

证: 换 $u=x+y, v=x-y$, $\left|\det\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = 2$. 这样

$$\text{左式} = \iint\limits_{\substack{-1\leqslant u\leqslant 1\\ -1\leqslant v\leqslant 1}} f(u)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-1}^{1} f(u)\mathrm{d}u = \text{右式}.$$

□

题 1

计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} xy^2z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是曲面 $z=xy$ 和平面 $y=x, x=1, z=0$ 所围成的区域.

题 1

计算下列三重积分:

(1) $\iiint_\Omega xy^2z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是曲面 $z=xy$ 和平面 $y=x, x=1, z=0$ 所围成的区域.

解:

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant x\\ 0\leqslant z\leqslant xy}} xy^2z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^x y^2\mathrm{d}y\int_0^{xy} z^3\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{4}\int_0^1 x^5\mathrm{d}x\int_0^x y^6\mathrm{d}y = \frac{1}{28}\int_0^1 x^{12}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{364}.
\end{aligned}
$$

□

题 1

(2) $\iiint_\Omega xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由平面 $z=0, x=y, y=z$ 以及抛物柱面 $y=x^2$ 所围成的闭区域.

题 1

(2) $\iiint_\Omega xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由平面 $z=0, x=y, y=z$ 以及抛物柱面 $y=x^2$ 所围成的闭区域.

解:

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ x^2\leqslant y\leqslant x\\ 0\leqslant z\leqslant y}} xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 x\mathrm{d}x\int_{x^2}^2 \mathrm{d}y\int_0^y z\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_{x^2}^x y^2\mathrm{d}y = \frac{1}{6}\int_0^1 x\mathrm{d}x\left(y^3\right)\Big|_{x^2}^x \\
&= \frac{1}{6}\int_0^1 \left(x^4-x^7\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{80}.
\end{aligned}
$$

□

题 1

(3) $\iiint_{\Omega} x\sin(y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,0 \leqslant x \leqslant \sqrt{y}, 0 \leqslant z \leqslant \frac{\pi}{2} - y\right\}.$$

题 1

(3) $\iiint_\Omega x\sin(y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,0\leqslant x\leqslant\sqrt{y},0\leqslant z\leqslant\frac{\pi}{2}-y\right\}.$$

解:

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}x\mathrm{d}x\int_0^{\frac{\pi}{2}-y}\sin(y+z)\mathrm{d}z\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}y\left(\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^{\sqrt{y}}\left(-\cos(y+z)\right)\Big|_{z=0}^{z=\frac{\pi}{2}-y}\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}y\cos y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(y\sin y)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin y\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

□

题 1

(4) $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \,|\, x \geqslant 0, z \geqslant 0, x^2+y^2+z^2 \leqslant 1\right\}.$$

题 1

(4) $\iiint_\Omega \frac{xyz}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,x \geqslant 0, z \geqslant 0, x^2+y^2+z^2 \leqslant 1\right\}.$$

解: 积分区域 Ω 关于 y 坐标对称, 而被积函数关于 y 坐标反对称. 所以积分是 0.

题 2

解下列三重积分问题.

(1) 求 $\iiint\limits_{\Omega} \sin z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=\pi$ 围成.

题 2

解下列三重积分问题.

(1) 求 $\iiint_\Omega \sin z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=\pi$ 围成.

解:

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^\pi \sin z \mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^\pi \pi z^2 \sin z \mathrm{d}z \\
&= -\pi \int_0^\pi z^2 \mathrm{d}(\cos z) = -\pi(z^2\cos z)\Big|_0^\pi + 2\pi\int_0^\pi z\cos z\mathrm{d}z \\
&= \pi^3 + 2\pi\left[(z\sin z)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi \sin z\mathrm{d}z\right] = \pi^3 - 4\pi.
\end{aligned}
$$

□

题 2

(2) 设 Ω 由单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=R^2$ 和平面 $z=0, z=H$ 围成, 求 Ω 的体积.

题 2

(2) 设 Ω 由单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=R^2$ 和平面 $z=0, z=H$ 围成, 求 Ω 的体积.

解:

$$\text{所求} = \iiint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant z^2+R^2\\ 0\leqslant z\leqslant H}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^H \mathrm{d}z \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z^2+R^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^H \pi\left(z^2+R^2\right)\mathrm{d}z = \frac{1}{3}\pi H^3 + \pi H R^2.$$

□

题 2

(3) 求均匀的立体 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \,\middle|\, \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \leqslant z \leqslant 1 \right\}$ 的质心坐标.

题 2

(3) 求均匀的立体 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \,\middle|\, \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \leqslant z \leqslant 1 \right\}$ 的质心坐标.

解: 由对称性质心在 z 轴上. 这个立体的体积

$$V = \iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}z \iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant z} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 \pi abz\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\pi ab.$$

题 2

体积 $V=\frac{1}{2}\pi ab$.

因此质心的 z 坐标是

$$z_c=\frac{1}{V}\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{V}\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{V}\int_0^1\pi abz^2\mathrm{d}z=\frac{1}{V}\cdot\frac{1}{3}\pi ab=\frac{2}{3}.$$

综上, 质心是 $\left(0,0,\frac{2}{3}\right)$. □

题 3

用柱面坐标计算三重积分.

题 3

用柱面坐标计算三重积分.
柱面坐标变换是

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = z. \end{cases}$$

其 Jacobi 行列式 $\det \dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = r.$

题 3

(1) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,0 \leqslant z \leqslant 9 - x^2 - y^2\right\}.$$

题 3

(1) $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,0 \leqslant z \leqslant 9-x^2-y^2\right\}.$$

解:

$$\text{原式} = \iiint\limits_{\substack{0\leqslant z\leqslant 9-r^2\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}} r\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = 2\pi\int_0^3 r^2\mathrm{d}r\int_0^{9-r^2}\mathrm{d}z$$

$$= 2\pi\int_0^3 r^2\left(9-r^2\right)\mathrm{d}r = 2\pi\left(3r^3-\frac{1}{5}r^5\right)\Big|_0^3 = \frac{324}{5}\pi.$$

□

题 3

(2) $\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4, 0 \leqslant z \leqslant x + 2\right\}.$$

题 3

(2) $\iiint_\Omega y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4, 0 \leqslant z \leqslant x + 2\right\}.$$

解: 积分区域关于 y 对称, 而被积函数关于 y 反对称. 因此积分是 0. □

题 3

(3) $\iiint_\Omega x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x, y, z) \,|\, x^2 + y^2 \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 2\sqrt{x^2 + y^2}\right\}.$$

题 3

(3) $\iiint_\Omega x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \,|\, x^2+y^2 \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 2\sqrt{x^2+y^2}\right\}.$$

解:

$$\text{原式} = \iiint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\\ 0\leqslant z\leqslant 2r}} r^2\cos^2\theta\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = 2\int_0^1 r^4\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\cdot\left(\frac{1}{5}r^5\right)\Big|_0^1\cdot\int_0^{2\pi}\frac{\cos 2\theta+1}{2}\mathrm{d}\theta = \frac{2}{5}\pi.$$

□

题 4

用球坐标计算三重积分.

题 4

用球坐标计算三重积分.
球坐标变换是

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases}$$

其中 $r > 0, 0 \leqslant \theta < 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi$.
Jacobi 行列式 $\det \dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)} = r^2\sin\varphi$.

题 4

(1) $\iiint_{\Omega} x\mathrm{e}^{(x^2+y^2+z^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是**第一卦限**中球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x^2+y^2+z^2=4$ 之间的部分.

题 4

(1) $\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{e}^{(x^2+y^2+z^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是**第一卦限**中球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x^2+y^2+z^2=4$ 之间的部分.

解:

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint\limits_{\substack{1\leqslant r\leqslant 2\\ 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}}} r\cos\theta\sin\varphi\cdot\mathrm{e}^{r^4}\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\\
&= \int_1^2 r^3\mathrm{e}^{r^4}\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi\mathrm{d}\varphi\\
&= \frac{1}{4}\int_1^2\mathrm{e}^{r^4}\mathrm{d}\left(r^4\right)\cdot 1\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2\varphi}{2}\mathrm{d}\varphi\\
&= \frac{\pi}{16}\left(\mathrm{e}^{16}-\mathrm{e}\right).
\end{aligned}
$$

□

题 4

(2) $\iiint_{\Omega} \frac{z\ln\left(1+x^2+y^2+z^2\right)}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,0 \leqslant z \leqslant \sqrt{1-x^2-y^2}\right\}.$$

题 4

(2) $\iiint_{\Omega} \frac{z\ln\left(1+x^2+y^2+z^2\right)}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,0\leqslant z\leqslant\sqrt{1-x^2-y^2}\right\}.$$

解:

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}} \frac{r\cos\varphi\ln\left(1+r^2\right)}{1+r^2}\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\
&= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{r^3\ln\left(1+r^2\right)}{1+r^2}\mathrm{d}r \\
&= \pi\int_0^1\frac{r^3\ln\left(1+r^2\right)}{1+r^2}\mathrm{d}r.
\end{aligned}$$

题 4

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \pi\int_0^1 \frac{r^3\ln\left(1+r^2\right)}{1+r^2}\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\int_0^1 \frac{r^2\ln\left(1+r^2\right)}{1+r^2}\mathrm{d}\left(r^2\right)\\
&= \frac{\pi}{2}\int_0^1 \frac{u\ln(1+u)}{1+u}\mathrm{d}u = \frac{\pi}{2}\int_1^2\left(1-\frac{1}{t}\right)\ln t\mathrm{d}t\\
&= \frac{\pi}{2}\left(\int_1^2 \ln t\mathrm{d}t - \int_1^2 \frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t\right) := \frac{\pi}{2}(I_1 - I_2).
\end{aligned}
$$

而

$$
\begin{aligned}
I_1 &= (t\ln t)\big|_1^2 - \int_1^2 t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t = 2\ln 2 - 1,\\
I_2 &= \int_1^2 \ln t\mathrm{d}(\ln t) = (\ln^2 t)\big|_1^2 - \int_1^2 \frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t = \ln^2 2 - I_2.
\end{aligned}
$$

题 4

$$\text{原式} = \frac{\pi}{2}\left(\int_1^2 \ln t\mathrm{d}t - \int_1^2 \frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t\right) := \frac{\pi}{2}(I_1 - I_2).$$

$I_1 = 2\ln 2 - 1,\ I_2 = \frac{1}{2}\ln^2 2.$

因此

$$\text{原式} = \frac{\pi}{2}\left(2\ln 2 - 1 - \frac{1}{2}\ln^2 2\right) = \pi\left(\ln 2 - \frac{1}{4}\ln^2 2 - \frac{1}{2}\right).$$

□

题 4

(3) $\iiint_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,1\leqslant z\leqslant 1+\sqrt{1-x^2-y^2}\right\}.$$

题 4

(3) $\iiint_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,1\leqslant z\leqslant 1+\sqrt{1-x^2-y^2}\right\}.$$

解: 积分区域关于 x,y 坐标都是对称的, 而被积函数 x,y 分别关于 x 坐标、y 坐标反对称. 因此原式 $=0$. □

题 4

(4) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \,|\, x^2+y^2+z^2 \leqslant z\right\}.$$

题 4

(4) $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2 \leqslant z\right\}.$$

解:

$$\text{原式} = \iiint\limits_{\substack{r\leqslant\cos\varphi\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi}} r\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi} r^3\mathrm{d}r$$

$$= \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos^4\varphi\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{4}\mathrm{B}\left(1,\frac{5}{2}\right) = \frac{\pi}{10}.$$

□

题 5

计算下列三重积分.

(1) $\iiint_{\Omega} z\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega = \left\{(x,y,z)\,|\,1 \leqslant x+y \leqslant 2, x \geqslant 0, y \geqslant 0, 0 \leqslant z \leqslant 3\right\}.$$

题 5

计算下列三重积分.

(1) $\iiint_{\Omega} z\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,1\leqslant x+y\leqslant 2, x\geqslant 0, y\geqslant 0, 0\leqslant z\leqslant 3\right\}.$$

解: 原式 $=\int_0^3 z\mathrm{d}z\iint\limits_{\substack{1\leqslant x+y\leqslant 2\\ x\geqslant 0\\ y\geqslant 0}}\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{9}{2}\iint\limits_{\substack{1\leqslant x+y\leqslant 2\\ x\geqslant 0\\ y\geqslant 0}}\mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

题 5

$$\text{原式} = \frac{9}{2} \iint\limits_{\substack{1\leqslant x+y\leqslant 2\\ x\geqslant 0\\ y\geqslant 0}} \mathrm{e}^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

换 $u = x+y, v = x-y$, $\left|\det \dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = 2$, 进而

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{9}{4} \iint\limits_{\substack{1\leqslant u\leqslant 2\\ -u\leqslant v\leqslant u}} \mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{9}{4}\int_1^2 \mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u\int_{-u}^{u}\mathrm{d}v\\ &= \frac{9}{4}\int_1^2 2u\mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u = \frac{9}{4}\int_1^2 \mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}\left(u^2\right)\\ &= \frac{9}{4}\left(\mathrm{e}^{u^2}\right)\Big|_1^2 = \frac{9}{4}\left(\mathrm{e}^4-\mathrm{e}\right).\end{aligned}$$

□

题 5

(2) $\iiint_\Omega \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1\right\}.$$

题 5

(2) $\iiint_\Omega \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1\right\}.$$

解: 换

$$\begin{cases} x = ar\cos\theta\sin\varphi, \\ y = br\sin\theta\sin\varphi, \\ z = cr\cos\varphi, \end{cases}$$

其 Jacobi 行列式 $\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)} = abcr^2\sin\varphi.$

题 5

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint\limits_{\substack{0\leqslant r\leqslant 1\\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\\ 0\leqslant\varphi\leqslant\pi}} \sqrt{1-r^2}\cdot abcr^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\
&= 2\pi abc\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r \\
&= 4\pi abc\int_0^1 r^2\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r.
\end{aligned}
$$

题 5

原式 $= 4\pi abc\int_0^1 r^2\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r.$

换 $r=\sin u\ \left(0\leqslant u\leqslant \frac{\pi}{2}\right)$, 那么

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 4\pi abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\cos u\cdot\cos u\mathrm{d}u\\ &= 2\pi abc\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{\pi^2}{4}abc.\end{aligned}$$

□

Thanks for listening!